

Übung zum Brückenkurs
Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Dr. Sebastian Böhne
Universität Potsdam

Blatt 1 (Version 1) — Abgabetermin: —

Aufgabe 1.1 (Aussagen über Grundoperationen beweisen)

Beweisen Sie folgende Aussagen:

1. $A \wedge B \rightarrow A$
2. $A \wedge (B \wedge C) \rightarrow B$
3. $A \vee B \rightarrow B \vee A$

Aufgabe 1.2 (Aussagen mit abgeleiteten Operationen beweisen)

Beweisen Sie folgende Aussagen. Greifen Sie ggf. auf schon bekannte Teilaussagen zurück:

1. $A \wedge \neg A \rightarrow B$
2. Kommutativgesetze: $A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A$ und $A \vee B \leftrightarrow B \vee A$
3. Eines der Distributivgesetze: $A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
4. Eines der Absorptionsgesetze: $A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A$
5. $A \wedge \top \leftrightarrow A$
6. $A \vee \perp \leftrightarrow A$
7. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$
8. $\neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)$

Aufgabe 1.3 (Tertium non datur)

Beweisen Sie die folgenden Aussagen mithilfe der Tertium-non-datur-Regel. Greifen Sie ggf. auf schon bekannte Teilaussagen zurück:

1. Kontraposition: $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$
2. Definitionsmöglichkeit der Implikation: $(A \rightarrow B) \leftrightarrow \neg A \vee B$
3. Eine der De-Morgan-Regeln: $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

Aufgabe 1.4 (Wahrheitstabelle)

Beweisen Sie alle Aussagen den vorherigen Aufgaben nochmal mithilfe von Wahrheitstabellen! (Insbesondere setzen Sie damit stets die Tertium-non-datur-Regel voraus.) Es empfiehlt sich, die Tabellen mit viel Platz in der Breite anzulegen.